

物理 運動量保存：2物体の質量と速度 basic-final-v2 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 物体1の質量 $m_1 = 0.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 2 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 3 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 4 物体1の質量 $m_1 = 2.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 5 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 6 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 7 物体1の質量 $m_1 = 4 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 8 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 9 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。
- 10 物体1の質量 $m_1 = 1 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正), 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正), 衝突後の物体1の速度 v_1' (右向きを正), 衝突後の物体2の速度 v_2' (左向きを正) である。このとき、衝突前後の運動量の保存則から、 v_1' の値を求めよ。

物理 運動量保存：2物体の質量と速度 basic-final-v2 03 こたえ

なまえ： _____

- 1 物体1の質量 $m_1 = 0.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： -11.7 m/s こたえ： -54 m/s
- 2 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： -3.8 m/s こたえ： 0 m/s
- 3 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： $8.333333333333334 \text{ m/s}$ こたえ： -16 m/s
- 4 物体1の質量 $m_1 = 2.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： -12 m/s こたえ： -12.2 m/s
- 5 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： 7.2 m/s こたえ： -11 m/s
- 6 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： 31.5 m/s こたえ： -3 m/s
- 7 物体1の質量 $m_1 = 4 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： $-22.666666666666668 \text{ m/s}$ こたえ： 9 m/s
- 8 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： $-13.333333333333334 \text{ m/s}$ こたえ： $-1.3333333333333333 \text{ m/s}$
- 9 物体1の質量 $m_1 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： 26.5 m/s こたえ： -4 m/s
- 10 物体1の質量 $m_1 = 1 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 右向きを正g, 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 v_2 左向きを正g
こたえ： $16.666666666666668 \text{ m/s}$ こたえ： -5 m/s